

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 거듭제곱근이란 무엇인가요?

실수 a 와 2 이상의 정수 n 에 대하여, n 번 곱해서 a 가 되는 수, 즉 $x^n = a$ 를 만족하는 x 를 a 의 n 제곱근이라고 부릅니다.

핵심 직관: $x^n = a$ 의 해를 구하는 것은 곧 함수 $y = x^n$ 과 $y = a$ 의 **교점의 x 좌표**를 찾는 일입니다. 그래프가 몇 번 만나는지를 보면 실수인 n 제곱근의 개수를 바로 알 수 있습니다.

실수인 n 제곱근의 개수 (아주 자주 틀리는 부분!)

	a 가 양수	$a = 0$	a 가 음수
n 이 짝수	$\pm \sqrt[n]{a}$ (2개)	0 (1개)	없음 (0개)
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$ (1개)	0 (1개)	$\sqrt[n]{a}$ (1개)

함정 주의! n 이 짝수일 때 음수의 실수 n 제곱근은 **존재하지 않습니다**. 예를 들어 -4 의 제곱근을 실수 범위에서 묻는다면 답은 '없음'입니다. 반면 홀수라면 -8 의 세제곱근은 $\sqrt[3]{-8} = -2$ 로 실수 하나가 존재합니다.

기호 구분: ' a 의 n 제곱근'(수 여러 개일 수 있음)과 ' $\sqrt[n]{a}$ '(하나로 정해진 값)는 다릅니다. 예를 들어 9의 제곱근은 ± 3 두 개지만, $\sqrt{9} = 3$ 은 양수 하나입니다.

2. 거듭제곱근의 성질

a 와 b 가 양수, m, n 이 2 이상의 정수일 때 다음이 성립합니다.

$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$	$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$
$\sqrt[p]{\sqrt[n]{a^mp}} = \sqrt[n]{a^m}$ (지수와 근호 차수를 같은 수로 약분)	

왜 성립하나요? 거듭제곱근을 나중에 배울 **유리수 지수**로 바꾸면 전부 지수법칙 하나로 통합됩니다. 예: $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = (a^{1/n})^{1/m} = a^{1/mn} = \sqrt[mn]{a}$. 따로 외우지 말고 지수로 변환하는 습관을 들이세요.

3. 지수의 확장 — 지수법칙

지수를 정수, 나아가 유리수까지 넓혀도 성립하도록 정의를 맞춰 놓은 것이 지수법칙입니다.

정의 (밑 a 는 양수, 여기서 $a \neq 1$ 일 필요는 없음)

$$a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

법칙	내용
곱셈	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
나눗셈	$a^m \div a^n = a^{m-n}$
거듭제곱	$(a^m)^n = a^{mn}$
곱의 거듭제곱	$(ab)^n = a^n b^n$

함정 주의! 유리수 지수 $a^{m/n}$ 은 **밑 a 가 양수**일 때 자유롭게 씁니다. 밑이 음수일 때 $(-8)^{1/3}$ 같은 표기는 규칙이 꼬이므로, 수능에서는 **밑을 양수로 놓고** 계산한다고 기억하세요.

4. 로그의 정의

a 가 1이 아닌 양수, N 이 양수일 때

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

즉 **로그는 지수를 되묻는 도구**입니다. "밑이 a 일 때 N 을 만들려면 몇 제곱해야 하지?"의 답이 $\log_a N$ 입니다.

진수·밑 조건 (반드시 확인!)

밑 조건: a 는 0보다 크고 1이 아니다. 진수 조건: N 은 0보다 크다.

문자로 주어진 로그 문제는 이 조건에서 **범위를 먼저 걸러야** 감점을 피합니다.

5. 로그의 성질

a 가 1이 아닌 양수, M, N 이 양수, k 가 실수일 때

$\log_a 1 = 0$	$\log_a a = 1$
$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$	$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
$\log_a M^k = k \log_a M$	$a^{\log_a N} = N$

함정 주의! $\log_a M^k = k \log_a M$ 에서 M 이 음수일 수 있는 짝수 지수라면 절댓값을 씌워야 합니다. 예: $\log_a x^2$ 는 x 가 음수여도 진수 x^2 이 양수라 정의되지만, $2 \log_a x$ 로 바꾸면 x 가 양수여야만 성립합니다. 함부로 지수를 앞으로 빼지 마세요.

밑변환 공식 — 로그의 핵심 무기

$$\log_a N = \frac{\log_c N}{\log_c a} \quad (c \text{는 } 1 \text{이 아닌 양수})$$

여기서 특히 유용한 변형들:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b, \log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$$

왜 밑변환이 필요한가요? 밑이 서로 다른 로그가 섞여 있으면 계산이 불가능합니다. 밑을 하나로 **통일**하면 로그를 하나의 미지수처럼 묶어 방정식으로 풀 수 있습니다. 계산기 없이 값을 낼 때도 $\log_2 3$ 같은 값을 $\log 3 / \log 2$ 로 바꿔 다룹니다.

6. 빈출 유형별 접근 전략

유형	전략
거듭제곱근 개수	$y = x^n$ 그래프와 $y = a$ 교점으로 판단, n 의 짝·홀 먼저 분류
복잡한 지수식 정리	모든 근호를 유리수 지수로 통일 후 지수법칙 적용
로그값 계산	밑을 하나로 변환 → 성질로 분해 → 공통 로그를 문자로 치환
$\log_a b$ 가 유리수/자연수 조건	$a = k^m, b = k^n$ 꼴로 놓아 지수 비율 분석

7. 두문자 암기 정리

「**밑·진 먼저**」 — 로그 문제는 **밑** 조건(0보다 크고 1 아님)과 **진수** 조건(0보다 큼)을 **먼저** 확인!

「**곱은 더하기, 나눗은 빼기, 지수는 앞으로**」 — 로그 3대 성질 순서 암기.

「**짝짝음 없다**」 — 짝수 제곱근에서 음수는 실수 해가 **없다**.

「**밑 바꿔 뒤집기**」 — $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$, 밑과 진수 자리를 바꾸면 역수.

© SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com